2026 · ORIGINAL PRACTICE EXAM

# 计算机学科专业基础综合

原创模拟试卷（一）

考试时间：**180 分钟**　　试卷满分：**150 分**　　试卷共 **47** 题

姓名：……　　考号：……

**考生须知**　① 全卷分单项选择题和综合应用题两部分；② 单项选择题每题仅有一个正确选项；③ 综合题应写出必要推导步骤，等价正确方法可得分。

约定：除题目另有说明，H 表示十六进制，KiB = $2^{10}$ B，Mb/s = $10^6$ bit/s。

## 一、单项选择题

第 1—40 题，每题 2 分，共 80 分

**1.**

设数组 a[0..n-1] 已存入内存，$n \geq 1$。以下程序中 j 仅在开始时初始化，整数运算不会溢出。程序的**最坏时间复杂度**是（　）。

```
int i = 0, j = 0;
while (i < n) {
    while (j < n && a[j] <= a[i])
        ++j;
    ++i;
}
```

**A.** $\Theta(\log n)$　　**B.** $\Theta(n \log n)$

**C.** $\Theta(n)$　　**D.** $\Theta(n^2)$

**2.**

元素 $1, 2, 3, 4, 5$ 按此顺序进入一个初始为空、最多容纳 **3 个元素**的栈。允许进栈、出栈交错进行，所有元素最终均须出栈。下列序列中，**不能**作为完整出栈序列的是（　）。

**A.** 4，3，2，1，5　　**B.** 3，2，4，1，5

**C.** 2，4，3，1，5　　**D.** 2，1，5，4，3

**3.**

一棵二叉树的结点标识互不相同，其先序序列为 A B C D E，后序序列为 C B E D A。满足这两个遍历序列的**不同二叉树**共有（　）。

**A.** 2 棵　　**B.** 4 棵

**C.** 8 棵　　**D.** 16 棵

**4.**

字符 $a, b, c, d$ 的权值分别为 $1, 1, 2, 2$。按哈夫曼算法构造二进制前缀编码；每步合并两个最小权值，遇到相等权值时允许任意选择。下列叙述中，正确的是（　）。

Ⅰ. 所得哈夫曼树的带权路径长度均为 12。

Ⅱ. 每个指定字符的编码长度均唯一确定。

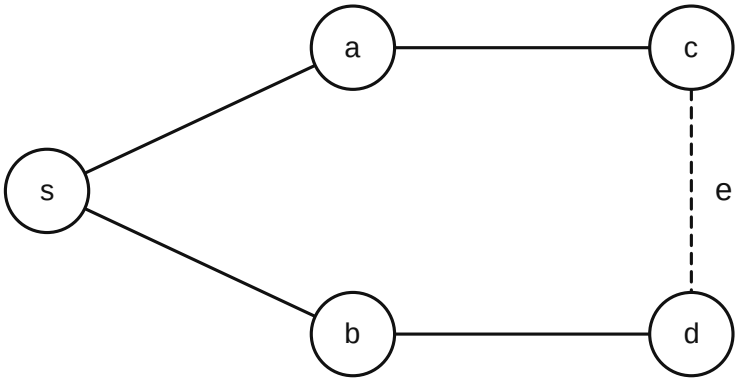
Ⅲ. 所得编码的最大码长可能为 2，也可能为 3。

**A.** 仅 Ⅰ　　**B.** 仅 Ⅱ、Ⅲ

**C.** Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　**D.** 仅 Ⅰ、Ⅲ

**5.**

设 $G$ 为无权连通无向简单图，$T$ 是以 $s$ 为根的 BFS 树。从 $G$ 删除一条**非树边** $e$ 得到 $G'$（图 5 仅作示例）。以下结论对**任意**满足条件的 $G, T, e$ 哪些成立?




Solid: T Dashed: e (not in T)

图 5

Ⅰ. $s$ 到各顶点的最短距离不变。

Ⅱ. 任意两顶点间的最短距离均不变。

Ⅲ. $T$ 仍是 $G'$ 中以 $s$ 为根的 BFS 树。

正确的是（　）。

**A.** 仅 Ⅰ

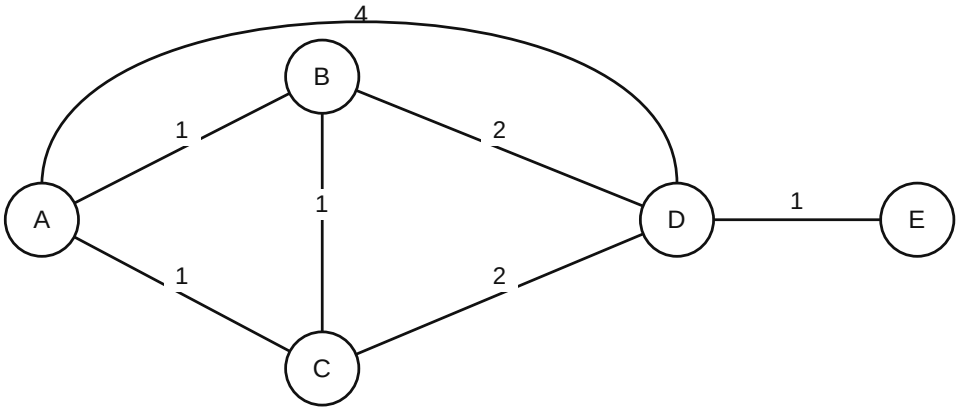
**B.** 仅 Ⅰ、Ⅲ

**C.** 仅 Ⅱ、Ⅲ

**D.** Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

**6.**

无向带权图如图 6。按边 $AB, DE, AD$ 在**所有最小生成树**中的情况分类：**必含**（每棵都有）、**可含**（有的有）、**不含**（均没有），依次应为（　）。




Undirected edges; numbers are weights.

图 6

**A.** 必含、必含、不含

**B.** 可含、必含、可含

**C.** 必含、可含、不含

**D.** 可含、必含、不含

**7.**

图 7 是关键字互异的二叉搜索树，根 4 为黑色，1、3 为红色，2、6、5 颜色待定。未画出的空指针均指向**黑色 NIL 叶结点**。

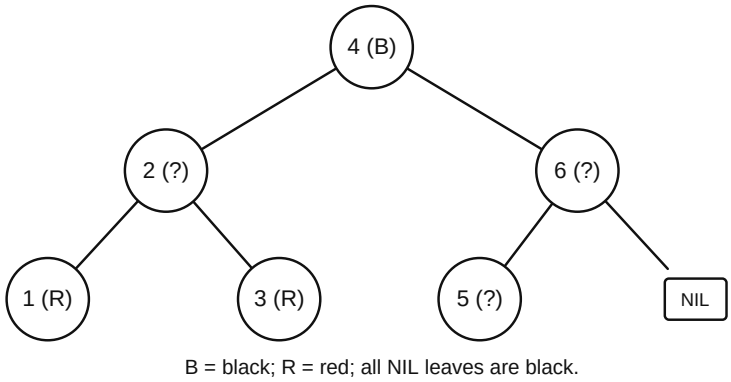



图 7

使其满足红黑树性质时，结点 2、6、5 的颜色依次是（ ）。

**A.** 黑、红、黑

**B.** 红、黑、红

**C.** 黑、黑、红

**D.** 黑、黑、黑

**8.**

B+ 树如图 8，每框为一磁盘页，记录只存于叶页。根页已缓存、叶页均未缓存；根分隔键为右侧叶页的最小键。

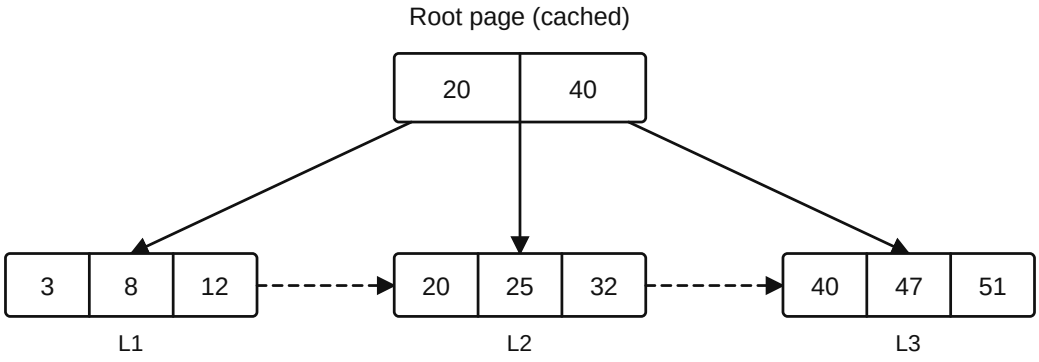



图 8

检索 $[18, 45]$：先定位 18 所在候选叶页，再沿叶链扫描，到首个大于 45 的键停止，**不得借图示跳读**。读取叶页数、返回记录数分别为（ ）。

**A.** 2，4

**B.** 3，4

**C.** 3，5

**D.** 4，4

**9.**

用 KMP 匹配模式串 `ababaca`（下标从 0 起）。已匹配前 5 个字符 `ababa`，下一文本字符 `b` 与模式下标 5 的 `c` 失配。按已匹配部分的**最长真前后缀**回退，不用 `nextval` 且文本指针不退。

首次回退后，模式指针下标、模式右移量分别为（ ）。

**A.** 3，2

**B.** 2，3

**C.** 1，4

**D.** 0，5

**10.**

记录 $2_a, 1, 2_b$ 的下标用于区分身份，比较时只看关键字。执行下列划分一次，`swap` 交换整条记录：

```
pivot=A[n-1].key; i=-1
for j=0,...,n-2:
    if A[j].key<pivot:
```

```
        ++i; swap(A[i],A[j])
swap(A[i+1],A[n-1])
```

所得序列、相等关键字的次序是否保持，分别为（ ）。

**A.** $(1, 2_a, 2_b)$；保持

**B.** $(1, 2_b, 2_a)$；保持

**C.** $(1, 2_a, 2_b)$；不保持

**D.** $(1, 2_b, 2_a)$；不保持

**11.**

磁盘上有 4 个有序归并段，长度依次为 5、10、15、20 块。内存仅有 2 个输入缓冲和 1 个输出缓冲，每次只能二路归并。合并长度为 $x, y$ 的段需读 $x + y$ 块、写 $x + y$ 块；中间段及最终段均写回磁盘。

将 4 段合并为一段，最少磁盘块读写次数之和为（ ）。

**A.** 95

**B.** 190

**C.** 200

**D.** 300

**12.**

某 8 位补码加减运算器计算 $X - Y$，其中 $X = 80\text{H}$、$Y = 01\text{H}$。规定 **CF=1 表示无符号减法发生借位**，OF=1 表示有符号补码减法溢出。8 位结果、CF、OF 依次为（ ）。

**A.** 7FH，0，1

**B.** 7FH，1，0

**C.** 81H，0，1

**D.** 7FH，1，1

**13.**

采用 IEEE 754 binary32，$\mathrm{RN}_{32}(z)$ 表示先求精确实数 $z$，再按**最近舍入、平局取偶**一次舍入。已知

$$x = \mathrm{RN}_{32}(1 + 2^{-24}), \qquad y = \mathrm{RN}_{32}(1 + 3 \times 2^{-24}).$$

$x, y$ 的 32 位十六进制编码依次为（ ）。

**A.** 3F800000H，3F800001H

**B.** 3F800001H，3F800002H

**C.** 3F800001H，3F800003H

**D.** 3F800000H，3F800002H

**14.**

某 C 实现中，`int` 为 32 位；`int16_t` 和 `uint16_t` 各为 16 位，`uint32_t` 为 32 位。执行

```
int16_t s=-3;
uint16_t u=2;
int r=(s<u);
uint32_t v=s+u;
```

`r`,`v` 的值分别为（ ）。

**A.** 0，4294967295

**B.** 1，65535

**C.** 1，4294967295

**D.** 0，65535

**15.**

数据 Cache 容量 64 B、块长 16 B、**2 路组相联，LRU 替换**，按字节编址，以主存块号低位选组。初始为空，无预取及其他访存。

将访问序列 `00H,20H,10H,40H,20H,00H` 连续执行**两遍，中间不清空**。两遍缺失次数依次为（ ）。

**A.** 5，2

**B.** 5，3

**C.** 4，2

**D.** 4，3

**16.**

某系统虚拟地址为 32 位，页大小为 4 KiB。TLB 共 16 个表项，采用 4 路组相联；组索引取**虚页号的最低若干位**，其余虚页号位作为标记，不考虑 ASID。TLB 标记字段位数，以及虚拟地址 `12345000H` 对应的 TLB 组号，分别为（ ）。

**A.** 20，1

**B.** 18，0

**C.** 18，1

**D.** 16，1

**17.**

某机器按字节编址，转移指令长度为 2 B。取指后 PC 先指向下一条指令；若转移发生，则在该 PC 基础上加上“**8 位有符号位移量乘 2**”。现转移指令位于 `0100H`，位移字段为 `FCH`。转移目标地址是（ ）。

**A.** 00F8H
**B.** 00FAH
**C.** 00FEH
**D.** 010AH

**18.**

小端机器中，U16/U8/U32 各占 2/1/4 B，按各自大小对齐。结构体字段按声明顺序存放，尾部按最大对齐数补齐。

```
struct R { U16 code; U8 flag; U32 value; } a[3];
```

`a` 首地址 1000H，`a[2].value=12345678H`，其中字节 34H 的地址为（ ）。

**A.** 1012H
**B.** 1014H
**C.** 1015H
**D.** 1016H

**19.**

某微指令由微命令字段 A、B、8 位下址字段及 2 位转移方式字段组成。A 组有 4 种互斥操作，B 组有 3 种，**两组可并行**。两组分别编码，全 0 表示本组不执行；每种操作各分配一个不同的非零码，未用编码保留不用。

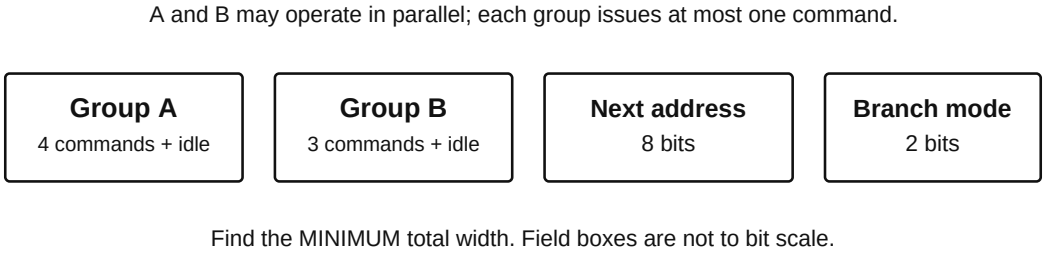



图 19

各字段均取最短位数，微指令的最小总长度是（ ）。

**A.** 13 位
**B.** 14 位
**C.** 16 位
**D.** 15 位

**20.**

处理器 M1 和 M2 实现同一指令集体系结构（ISA），分别采用单周期和五级流水线实现。下列属性中，**允许不同且不因此违背 ISA 一致性**的是（ ）。

**A.** 指令编码中操作码字段的含义
**B.** 同一算术指令的架构可见运算语义
**C.** 执行一条给定指令所经历的时钟周期数
**D.** 架构可见通用寄存器的位宽

**21.**

同步总线时钟 100 MHz、宽 32 位，**每周期两个时钟沿各传一个字**。每次读事务占 1 周期发命令、2 周期等待、4 周期传 8 个字；事务不重叠。取 $1\text{MB} = 10^6$ B。

峰值带宽及连续执行此类事务的有效吞吐率约为（ ）。

**A.** 800 MB/s，457.1 MB/s
**B.** 400 MB/s，457.1 MB/s
**C.** 800 MB/s，800 MB/s
**D.** 400 MB/s，228.6 MB/s

**22.**

采用 DMA 输入方式，CPU 已经为一次内存块传输设置好控制参数。下列叙述正确的是（ ）。

**A.** 每传入一个数据字，CPU 都必须执行一条输入指令
**B.** DMA 完成中断属于当前指令直接引起的同步异常
**C.** DMA 传输期间，CPU 不能执行与该缓冲区无关的任务
**D.** CPU 可与 DMA 并行工作，DMA 完成后可通过中断通知 CPU

**23.**

关于系统调用与外部中断，下列叙述正确的是（ ）。

Ⅰ. 执行陷入指令发起系统调用，是与当前指令执行同步的事件。

Ⅱ. 外部中断只能在 CPU 处于用户态时发生。

Ⅲ. 系统调用服务例程和外部中断处理程序执行时，CPU 均处于内核态。

**A.** 仅 Ⅰ、Ⅱ

**B.** 仅 Ⅱ、Ⅲ

**C.** 仅 Ⅰ、Ⅲ

**D.** Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

**24.**

进程 P 调用一次 `open` 后创建线程 T1、T2，两线程均用所得 fd 读文件，不再调用 `open` 或 `dup`（POSIX 式模型）。正确的是（ ）。

**A.** 共享该打开文件对象的当前偏移量，各自保存寄存器现场和线程栈

**B.** 各自拥有该文件的独立偏移量，并各自保存线程栈

**C.** 共享该文件的偏移量，也共享同一个用于函数调用的线程栈

**D.** 不共享文件偏移量，但共享同一个寄存器现场

**25.**

单 CPU 按**抢占式最短剩余时间优先（SRTF）**调度，无切换开销及 I/O；剩余时间相同时继续运行当前进程。

| 进程 | 到达/ms | 执行/ms |
|---|---|---|
| P1 | 0 | 7 |
| P2 | 2 | 4 |
| P3 | 4 | 1 |

平均等待时间为（ ）。

**A.** 1 ms

**B.** 2 ms

**C.** 3 ms

**D.** 6 ms

**26.**

系统有 A、B 两类可重用资源，当前 Available=(1,1)，其他状态如下。

| 进程 | Allocation(A,B) | Max(A,B) |
|---|---|---|
| P0 | (1,0) | (2,2) |
| P1 | (0,1) | (2,1) |
| P2 | (1,1) | (2,2) |

采用银行家算法。各请求均**单独从原状态**提出，哪个请求可以批准且批准后仍安全（ ）。

**A.** P0 申请 (1,0)

**B.** P1 申请 (1,0)

**C.** P2 申请 (0,1)

**D.** P0 申请 (0,1)

**27.**

32 位虚拟地址分为页目录索引 10 位、页表索引 10 位、页内偏移 12 位，PTE 占 4 B。虚地址 `00403008H` 的页目录项给出页表起始**物理地址** `00300000H`，该 PTE 记录页框号 `00123H`。

PTE 的物理地址和最终数据物理地址分别为（ ）。

**A.** 00300003H，00123008H

**B.** 0030000CH，00123008H

**C.** 0030000CH，00123308H

**D.** 00300030H，00123008H

**28.**

进程拥有 3 个页框，采用固定分配、局部 LRU 置换。当前已驻留页面按**最久未使用到最近使用**的顺序为 `1，2，3`。依次访问

`2，4，1，2，5，1`

期间缺页次数，以及此后立刻访问尚未驻留的页面 6 时被淘汰的页号，分别为（ ）。

**A.** 2，2

**B.** 3，5

**C.** 4，2

**D.** 3，2

**29.**

POSIX 式文件系统中，文件原有目录项 `a`。依次建立硬链接 `b`、指向路径 `a` 的符号链接 `s`，执行 `fd=open("a",...)`，随后删除 `a`、`b`。无其他打开引用，路径不再重建。

Ⅰ. 可通过 fd 继续访问原文件。

Ⅱ. s 会自动改指向 b，仍可通过 s 访问原文件。

Ⅲ. 原文件数据块至少保留至最后一个打开引用关闭。

正确的是（ ）。

**A.** 仅 Ⅰ、Ⅲ

**B.** 仅 Ⅰ、Ⅱ

**C.** 仅 Ⅱ、Ⅲ

**D.** Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

**30.**

文件系统块长 1 KiB、指针长 4 B。inode 有 10 个直接、1 个一级间接及 1 个二级间接地址项。文件足够大，inode 已缓存，索引块与数据块均未缓存。

读取文件字节偏移 $272 \times 1024 + 17$（首字节偏移为 0），其索引层次和磁盘块读取次数分别为（ ）。

**A.** 一级间接，2 次

**B.** 二级间接，2 次

**C.** 二级间接，3 次

**D.** 三级间接，4 次

**31.**

磁道编号为 0–199，磁头当前位于 120，向编号增大方向按 **C-SCAN** 服务。待处理请求为 10、40、130、170。规定扫到边界 199 后回到 0，**回卷距离计入移动总量**，回卷途中不服务请求；所有请求处理完立即停止。磁头总移动距离为（ ）。

**A.** 119

**B.** 240

**C.** 318

**D.** 398

**32.**

某计算机上电后，CPU 从固定 ROM 地址执行固件。启动盘中引导扇区含引导程序，内核映像位于盘上其他区域，不采用网络启动。下列对启动过程的理解正确的是（ ）。

**A.** CPU 上电后即可直接从磁盘扇区取出并执行内核指令

**B.** 固件可将引导程序装入内存并转交控制，由其装入内核

**C.** 第一个用户态进程负责装入内核，内核再初始化其地址空间

**D.** 内核必须先正常运行，固件才可能执行磁盘读取操作

**33.**

H1 经 R1、R2 向 H2 发送 2000 B，三段链路速率依次为 4、2、4 Mb/s，逐跳**存储转发**。忽略首部、传播、处理及无关排队时延。

方案 P：分为两个 1000 B 分组连续发送；方案 M：发送一个 2000 B 报文。从 H1 发送首比特到 H2 收到末比特，$(T_P, T_M)$ 为（ ）。

**A.** (10 ms，16 ms)

**B.** (12 ms，12 ms)

**C.** (12 ms，16 ms)

**D.** (16 ms，16 ms)

**34.**

某理想低通信道带宽为 3 kHz，线性信噪比 $S/N = 15$，每个码元最多取 8 种可区分状态。将奈奎斯特无噪声码元上界与香农噪声容量**同时作为约束**，可得到的比特率上界为（ ）。

**A.** 6 kb/s
**B.** 12 kb/s
**C.** 18 kb/s
**D.** 24 kb/s

**35.**

图 35 中 S1、S2 按源 MAC 地址自学习，表初始为空，所有端口同属一个 VLAN。主机均已知目的 MAC，**仅依次发送**三个单播帧：H1→H3、H3→H1、H2→H3（无 ARP 及其他帧）。

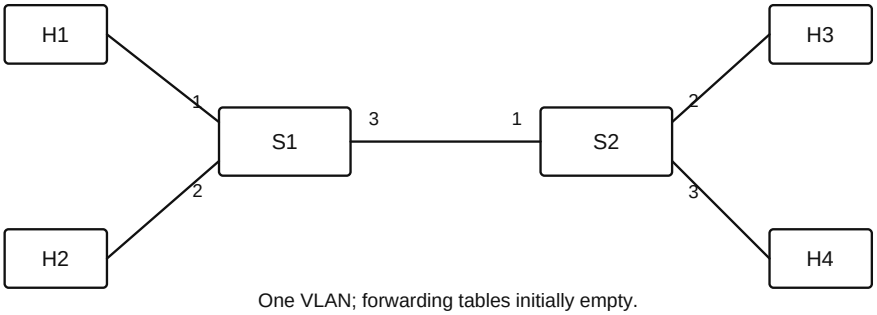



图 35

处理第 3 帧时，S1、S2 的转发出端口集合分别为（ ）。

**A.** {3}，{2}
**B.** {1,3}，{2,3}
**C.** {1,3}，{2}
**D.** {3}，{2,3}

**36.**

SR 协议采用 3 位序号，发送和接收窗口大小均为 4，初始两窗口下沿均为 6。发送方依次发 6、7、0、1 号帧；6 丢失，接收方缓存 7、0、1 并分别确认，发送方已收到 ACK7、ACK0、ACK1。重传 6 被正确接收，但 **ACK6 丢失**，此后尚未再超时。

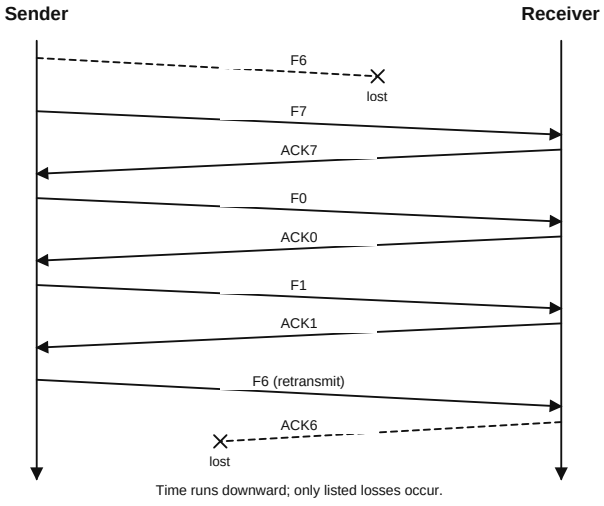



图 36

此时发送窗口下沿、接收窗口下沿、发送方立即能发送的**新帧数**，依次为（ ）。

**A.** 2，2，4
**B.** 6，7，0
**C.** 7，2，1
**D.** 6，2，0

**37.**

路由器已有下列有效路由，表中开销不用于数据转发时的匹配决策，无 NAT 或策略路由。

| 目的前缀 | 下一跳 | 开销 |
|---|---|---|
| 10.40.0.0/16 | A | 1 |
| 10.40.14.0/23 | B | 2 |
| 10.40.8.0/21 | C | 3 |
| 10.40.12.0/22 | D | 9 |

目的 IP 为 `10.40.13.7` 的分组转发给（ ）。

**A.** 下一跳 A

**B.** 下一跳 B

**C.** 下一跳 C

**D.** 下一跳 D

**38.**

TCP 接收方下一期待字节为 1001，接收缓存 2000 B、初始为空。三个数据段首字节序号为 1001、1401、1801，每段 400 B，按 **1401→1001→1801** 的次序到达。接收方缓存乱序数据并发累计 ACK，应用程序暂未读取。

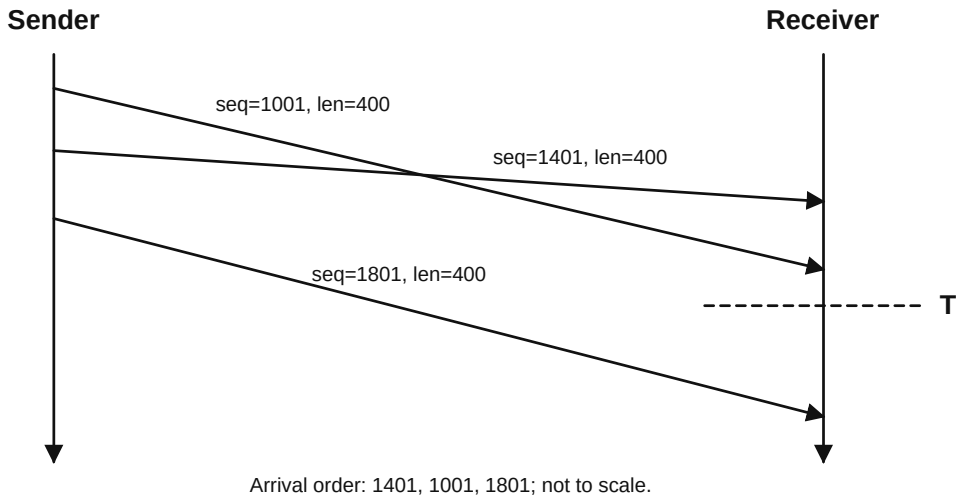



图 38

T 时刻累计 ACK 值、未被占用的接收缓存字节数分别为（ ）。

**A.** 1401，1600 B

**B.** 1801，1200 B

**C.** 1801，1600 B

**D.** 2201，800 B

**39.**

TCP 采用题定**按 RTT 分轮模型**：每轮发送不超过 $\min(cwnd, rwnd)$ 个 MSS，1 RTT 后全部确认，才开始下轮。初始 $cwnd = 1$、$ssthresh = 4$、$rwnd = 6$（单位均为 MSS）。每轮后若 $cwnd < 4$ 则加倍但不超过 4，否则加 1。无丢失和重传，RTT=10 ms。

从首轮发送起至 18 MSS 数据全部确认，共需（ ）。

**A.** 40 ms

**B.** 45 ms

**C.** 50 ms

**D.** 60 ms

**40.**

浏览器已缓存服务器 IP，尚未建立 TCP 连接。通过一条**非流水线 HTTP/1.1 持久连接**获取 HTML，解析后顺序获取其中两个小图像，每个响应收完再发下一请求。忽略 TLS、处理和报文发送时间，每次往返均为 RTT；第三次握手 ACK 可携带 HTML 请求。

从发送 SYN 到两个图像均收到，最少需（ ）。

**A.** 3 RTT

**B.** 4 RTT

**C.** 5 RTT

**D.** 6 RTT

## 二、综合应用题

第 41—47 题，共 70 分

### 第 41 题 13 分

（13 分）两个设备分别用**不带头结点的非降序单链表** A、B 记录已有的整数版本号。版本号允许重复，也允许为负，但均在 $[-10^6, 10^6]$ 内；两表可为空。结点定义如下。

```
typedef struct Node {
    int key;
    struct Node *next;
} Node;
```

称整数闭区间 $[L, R]$ 为“共同连续版本段”，当且仅当 $L, L+1, \ldots, R$ 中的**每一个不同整数**都至少在 A 和 B 中各出现一次。区间长度是 $R-L+1$，不计重复结点。要求寻找长度最大的共同连续版本段；若并列，取起点 L 最小的一个。

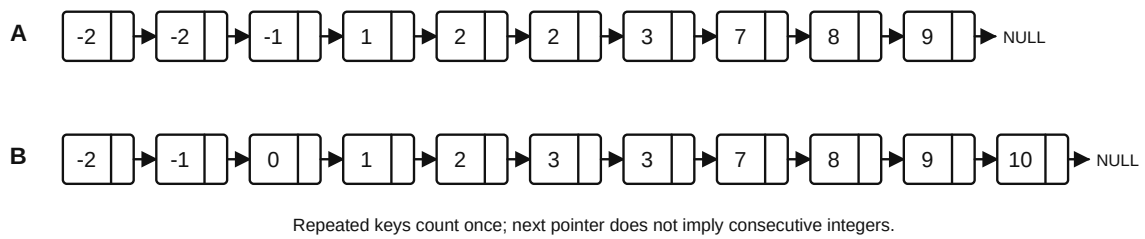



图 41

例如，图中共同版本集合为 $\{-2, -1, 1, 2, 3, 7, 8, 9\}$，应选择 $[1, 3]$ 而非同长的 $[7, 9]$。

请实现函数：

```
int longestCommonRun(const Node *a, const Node *b, int *lo, int *hi);
```

成功时返回最长长度，并通过 lo、hi 保存 L、R；lo、hi 指向互不重叠且不属于输入链表的有效 int 对象。无公共版本时返回 0，且**不修改** `*lo`、`*hi`。两表长度分别为 m、n，要求最坏时间 $O(m+n)$、额外空间 $O(1)$；不许改动结点或链接，也不许使用新数组、哈希表、递归或新结点。可假定 int 至少 32 位。

（1）说明算法思想及为何不会漏掉最优连续版本段。（4 分）

（2）用 C 或 C++ 写出算法，注明关键步骤。（7 分）

（3）分析时间复杂度与额外空间复杂度。（2 分）

### 第 42 题 10 分

（10 分）AVL 树关键字互不相同，初始形态如下。规定空子树高度为 0、叶结点高度为 1，平衡因子为“左子树高度 − 右子树高度”。

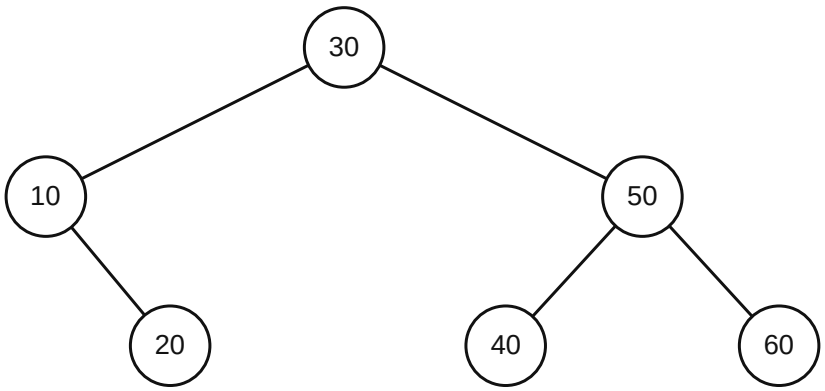



图 42

(1) 插入 15。指出沿插入路径向上遇到的第一个失衡结点及所需旋转类型，并画出调整后的 AVL 树。(4 分)

(2) 在 (1) 所得树上删除 50。删除具有两个孩子的结点时，固定用其**中序直接前驱**的关键字替换，再删除前驱原结点。画出删除并完成必要调整后的树，说明是否还需旋转。(3 分)

(3) 在 (2) 所得树中，查找不存在的 45 时，依次与哪些关键字比较？若 6 个现存关键字等概率被成功查找，以根处比较计 1 次，平均查找长度是多少？(3 分)

## 第 43 题 12 分

(12 分) 教学计算机 M 按字节编址，字长及所有通用寄存器均为 32 位。寄存器为 R0–R7，R0 恒为 0。所有指令长 4 B；本题中整数和地址运算的 32 位结果按模 $2^{32}$ 保留。

M 采用如下五级单发射、按序流水线。各级组合逻辑延迟为 IF 180 ps、ID 220 ps、EX 200 ps、MEM 240 ps、WB 140 ps；每级流水寄存器开销均为 20 ps。

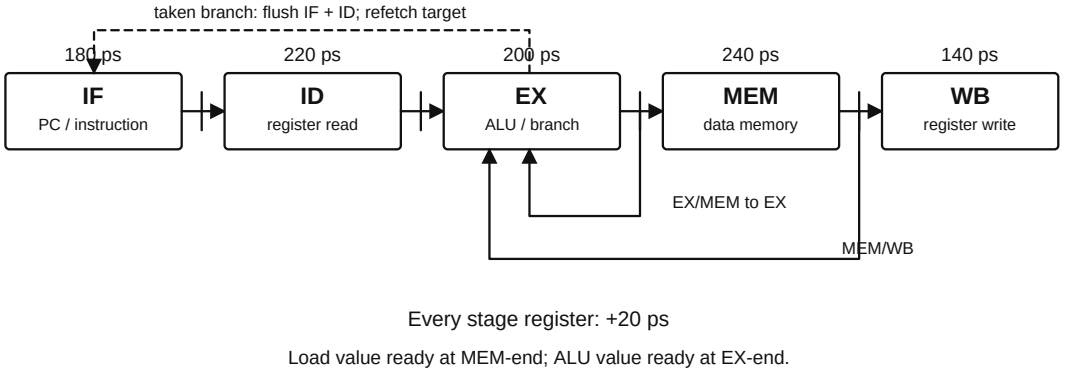



图 43

**完整时序约定：**指令和数据访存无结构冲突，均无 Cache 缺失；ALU 结果在 EX 结束、load 数据在 MEM 结束可用，之后可前递到后续 EX 输入，不能跨同周期结束边界抢先使用；WB 前半周期写寄存器、ID 后半周期读。load-use 时冻结 IF/ID、向 EX 插气泡。分支在 EX 结束判定，预测不跳转；跳转时冲刷当时 ID 和 IF 中的两条年轻指令，下一周期重新从目标取指，**即使目标恰已在 IF 也须冲刷重取**。除以上情况无额外停顿。无访存/无写回的指令也占据对应流水阶段，但不产生副作用。

以下指令依次存放于 `4000H` 起始的连续地址：

| 标号 | 指令 | 功能 |
|---|---|---|
| I1 | `LW R1,0(R2)` | R1← 内存中以 R2 为地址的 32 位字 |
| I2 | `ADD R3,R1,R4` | R3←R1+R4 |
| I3 | `ADD R5,R3,R6` | R5←R3+R6 |
| I4 | `ADDI R2,R2,4` | R2←R2+4 |
| I5 | `BNZ R5,+1` | 若 R5≠0，PC← 本指令地址 +4+4×1 |
| I6 | `ADD R7,R7,R1` | R7←R7+R1 |
| I7 | `ADD R4,R4,R1` | R4←R4+R1 |

初始 R2=`1000H`、R4=3、R6=4、R7=100，数据存储字 M[1000H]=2，其余相关初始寄存器为 0。第一条指令 IF 记为第 1 周期。

(1) M 允许的最短时钟周期是多少？(2 分)

(2) 列出 I1、I2、I3 的 EX 与 WB 周期，指出必要的数据冒险停顿及使用的两处关键前递。(4 分)

(3) I5 在哪个周期结束时判定跳转？I7 最终在哪个周期完成 WB？从第 1 周期开始至该 WB 结束共历时多少？(4 分)

(4) 本段执行后 R3、R5、R7 的值分别是什么？(2 分)

## 第 44 题 11 分

（11 分）沿用第 43 题 M 的 32 位寄存器、4 B 定长指令、R0 恒 0 与按字节编址约定，但下面是**单独运行的另一段程序**，寄存器和地址均按本题重新初始化。M 为小端机器，系统页大小为 4 KiB，题给数据页面均已驻留。指令字段如下；所有未使用位必须为 0，寄存器编号占 3 位：

| 格式 | [31:26] | [25:23] | [22:20] | [19:17] | [16:0] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADD | 000001 | rd | rs | rt | 全 0 |

| 格式 | [31:26] | [25:23] | [22:20] | [19:0] |
|---|---|---|---|---|
| LW | 000010 | rd | rs | 有符号字节偏移 imm |
| ADDI | 000011 | rd | rs | 有符号立即数 imm |
| BNZ | 000100 | 必须 000 | rs | 有符号指令位移 imm |
| LH | 000101 | rd | rs | 有符号字节偏移 imm |

LW 读取 32 位字；LH 读取 16 位半字并**符号扩展到 32 位**。ADDI 把符号扩展后的 imm 加到 R[rs]。BNZ 在 R[rs]≠0 时跳到“本指令地址 +4+4×SEXT(imm)”。

以下 5 条指令从 `8000H` 起连续存放：

```
L:  LW   R1,0(R2)
    ADD  R3,R3,R1
    ADDI R2,R2,4
    ADDI R5,R5,-1
    BNZ  R5,L
```

初始 R2=`1FFCH`、R3=0、R5=3。数组 a 的 3 个 `int32_t` 元素位于以下虚拟字节地址，代码区与数据区互不重叠：

| 虚拟地址 | +0 | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|
| 1FFCH | FE | FF | FF | FF |
| 2000H | 05 | 00 | 00 | 00 |
| 2004H | FC | FF | FF | FF |

（1）a 的 3 个有符号值及循环结束时 R3 的 32 位十六进制内容是什么？（3 分）

（2）循环结束时 R2 为何值？a 占据哪几个虚页号？（2 分）

（3）最后一条 BNZ 中的 20 位 imm 字段和整条 32 位机器码分别是什么？（3 分）

（4）若另一个版本将 a 改为元素数仍为 3 的 `int16_t` 数组，基址仍满足半字对齐，R3 仍累加 32 位有符号和，除将 LW 换成 LH 外，还需修改哪条指令？BNZ 位移需不需要改变？说明理由。（3 分）

## 第 45 题 7 分

（7 分）某系统有一个可复用的记录槽 `slot`，生产线程 P 依次写入版本 1、2、3、……。两个订阅线程 A、B 必须对**每条记录各读取一次**；A、B 允许并行读，但只有两者都读完当前记录，P 才可覆盖该槽。各读写操作均在有限时间内结束，P/V 为原子阻塞操作，调度公平。

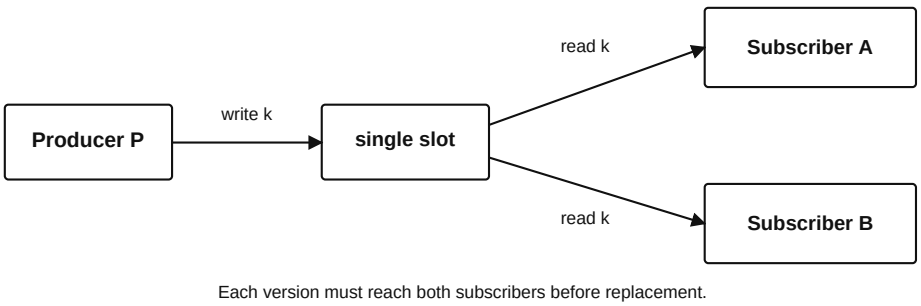


图 45

某同学定义初值均为 0 的计数信号量，编写以下循环程序：

```
semaphore ready=0, doneA=0, doneB=0;
P: while (true) {write(slot); V(ready); V(ready); P(doneA); P(doneB);}
A: while (true) {P(ready); readA(slot); V(doneA);}
B: while (true) {P(ready); readB(slot); V(doneB);}
```

（1）该程序能否保证每条记录被 A、B 各读取一次？用一条合法执行顺序说明。（2 分）

（2）设计正确的信号量及初值，写出三个线程的完整 P/V 伪代码。要求不覆盖未读完的记录，且不强迫 A、B 串行读取。（4 分）

（3）A 已读完当前记录，B 仍在读取时，P 能否开始写下一条？为什么？（1 分）

## 第 46 题 8 分

（8 分）进程 P 有三个虚页 VPN0、VPN1、VPN2，分别映射到物理页框 F2、F5、F8；各页偏移量 0 处的整数初值依次为 10、20、30。P 创建子进程 C 后，双方共享这三个页框，引用计数均为 2，双方相应页表项均标为只读 COW（写时复制）。

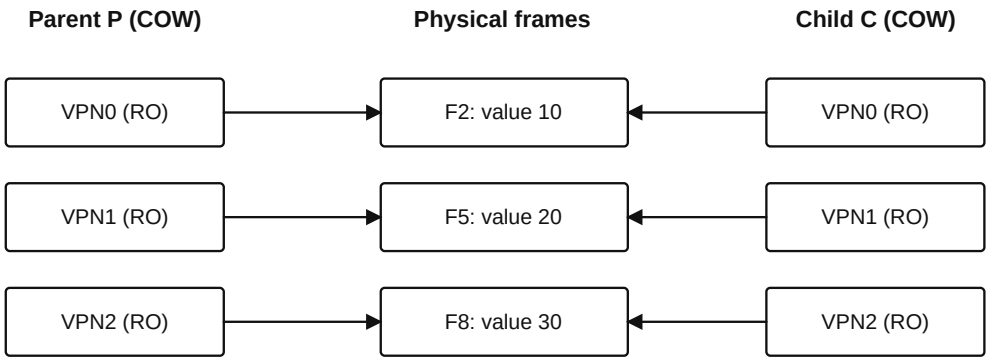



图 46

本题规定：写入只读 COW 页会触发**写保护异常**。若该页框引用计数大于 1，则分配新页框、复制原页、让写方改映射新页；若引用计数为 1，则只将写方页表项改为可写，**不复制**。异常处理后完成写入。新页框从 F9 起依次分配，空间充足；读操作无异常，也无缺页或换出。进程退出释放自身引用，但**不主动修改**另一进程的页表项权限。

依次执行：①C 写 VPN0 为 11；②P 写 VPN0 为 12；③P 写 VPN1 为 21；④C 退出；⑤P 写 VPN2 为 31。

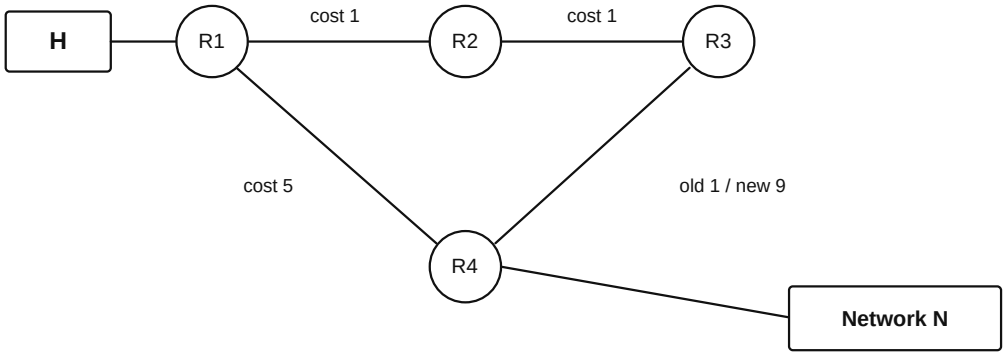
（1）①～③ 中哪些写入触发写保护异常？哪些需要复制页，分别分配哪个新页框？（3 分）

（2）③ 后 ④ 前，P、C 分别从 VPN0、VPN1、VPN2 读到哪三个整数？（3 分）

（3）⑤ 会触发写保护异常吗？要复制页吗？分别说明理由。（2 分）

## 第 47 题 9 分

（9 分）图 47 的 4 台路由器由 4 条双向链路连接，业务网络 N 只与 R4 直连；边权为链路费用。各路由器均选择到 N 的**费用之和最小**的路径，且不存在等费用最短路径。




All four links remain usable. The routing tables may update at different times.

图 47

起初 R3—R4 费用为 1，到 N 的稳定转发表如下：

| 路由器 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|
| 原下一跳 | R2 | R3 | R4 |

R3—R4 费用升至 9 后，**链路仍可通信**。全部路由器都已获知新费用并算出各自的新下一跳，但写入转发表的时刻不同：更新前使用旧下一跳，更新后使用新下一跳。每次只更新某台路由器到 N 的表项；**单个分组转发期间表项不再变化**。

IPv4 分组每经一台路由器，先将 TTL 减 1，若减至 0 则丢弃，否则向下一跳转发。忽略其他丢包和控制报文。

（1）全部更新后，R1、R2、R3 到 N 的新下一跳分别是什么？（3 分）

（2）若**仅 R2 已更新**，H 从 R1 接入并向 N 发送初始 TTL=4 的分组，它依次到达哪些路由器，最终在哪里被丢弃？为什么？（3 分）

（3）R1、R2、R3 只能逐台更新，要求任一中间状态到 N 都**不出现转发环路**。求更新顺序，并证明必要性。（3 分）